

Image-Based Visual Servoing (IBVS) Tabanlı Sistemlerde Dinamik ROI ile Hedef Kilitleme ve Oklüzyon Durumları için Filtrelenmiş Hareket Kestirimi

Filtered Motion Estimation for Occlusion States and Target Locking with Dynamic ROI in Image-Based Visual Servoing (IBVS) Systems

Mevlüt Emre Sevinç

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya Teknik Üniversitesi
Konya, Türkiye

Özetçe— Bu çalışmada, dinamik ve değişken aydınlatma koşullarına sahip ortamlarda hareket eden hedef nesnelerin iki eksenli (Yaw-Pitch) bir pan-tilt platformu vasıtasıyla kesintisiz takibini sağlayan, oklüzyon kestirimli ve Dinamik İlgi Alanı (ROI) tabanlı bir Görüntü Tabanlı Görsel Servolama (IBVS) sistemi tasarlanmış ve gerçek zamanlı olarak doğrulanmıştır. Kararsız ortam ışığından kaynaklanan piksel gürültüleri ve sahte parlamaları sönmölemek amacıyla morfolojik filtreleme algoritmaları ve zamansal bir kilit onay mekanizması kurgulanmış; hedef kilitlenmesi onaylandıktan sonra arama uzayı nesne merkezi etrafında dinamik bir alt matrise (ROI) hapsedilerek kare işleme süresi %83 oranında azaltılmıştır. Hedefin bir engelin arkasına saklanması (oklüzyon) durumunda sistemin sürekliliğini korumak adına, nesnenin son karelerdeki hareket vektörleri birinci dereceden bir alçak geçiren filtre ile süzülerek doğrusal bir diferansiyel kestirim motoru geliştirilmiştir. Görüntü işleme süreçlerindeki zaman gecikmelerinin yol açtığı motor salınımlarını ve hedef aşımını (overshoot) engellemek amacıyla, entegre edilen kontrol döngüsü dinamik anti-windup mekanizmasına sahip bir PID kontrolör mimarisi ile kontrol edilmiştir. Deneyisel sonuçlar, önerilen sistemin dışsal görsel gürültüleri tamamen izole ettiğini ve doğrusal yörüngelerde yüksek yakalama başarısı gösterdiğini kanıtlarken; oklüzyon esnasındaki ivmeli ve parabolik hareketlerde yaşanan vektörel sapmalar, sistemin gelecekte derin öğrenme ve Genelleştirilmiş Kalman Filtresi (EKF) modelleriyle geliştirilebilecek yönleri olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler — Görüntü Tabanlı Görsel Servolama (IBVS), Dinamik ROI, Hareket Kestirimi, Oklüzyon, PID Kontrolör, Robotik Görme.

Abstract— In this study, an Image-Based Visual Servoing (IBVS) system featuring occlusion estimation and Dynamic Region of Interest (ROI) is designed and validated in real-time for the uninterrupted tracking of moving targets within dynamic and variable lighting conditions using a two-axis (Yaw-Pitch) pan-tilt platform. Morphological filtering algorithms and a temporal lock-validation mechanism are deployed to attenuate pixel-level noise and false flickers caused by unstable ambient light; upon confirming target lock, the search space is constrained to a dynamic sub-matrix around the target center, reducing frame processing latency by 83%. To maintain system continuity during target occlusion, a linear differential estimation engine is developed by processing the target's recent motion vectors through a first-order low-pass filter. To eliminate actuator oscillations and target overshoot induced by image processing latencies, the control loop is governed via a PID controller architecture equipped with a dynamic anti-windup mechanism. Experimental results demonstrate that the proposed system fully isolates external visual noise and exhibits high re-acquisition success along linear trajectories, while the vector deviations observed during accelerated and parabolic movements under occlusion are discussed as future prospects to be enhanced with deep learning and Extended Kalman Filter (EKF) models.

Keywords — Image-Based Visual Servoing (IBVS), Dynamic ROI, Motion Estimation, Occlusion, PID Controller, Robotic Vision.

I. GİRİŞ

Hareketli nesnelerin tespiti ve kesintisiz takibi; endüstriyel otomasyondan otonom insansız sistemlere uzanan geniş bir yelpazede operasyonel başarının temel kriteridir. İnsan görsel algı sistemi bu süreci; nesnenin formu, hızı ve çevre geometrisini entegre eden bilişsel bir kapalı çevrim kontrol mekanizmasıyla yürütür. Bu karmaşık sürecin elektronik mimarilerde taklit edilmesi; ham piksellerin filtrelenmesini, görüntü düzlemindeki merkez hatalarının hesaplanmasını ve aktüatörlerin buna göre yönlendirilmesini zorunlu kılar. Literatürde Görüntü Tabanlı Görsel Servolama (IBVS) olarak bilinen bu yaklaşım, yapay sistemlere insan gözünün motor koordinasyon yeteneğini kazandırmayı hedefleyen dinamik bir kontrol metodolojisidir.

Gerçek zamanlı görsel servolama sistemlerinin kararlılığını ve hesaplama verimliliğini iki temel unsur belirler: dinamik odaklanma kapasitesi ve oklüzyon durumlarındaki kestirim yeteneği. İnsan korteksinin ilgisiz alanları filtrelemesi gibi, Dinamik İlgi Alanı (ROI) kullanımı da arama uzayını matematiksel olarak daraltarak gecikmeyi azaltır ve gürültüyü sönümler. Nesnenin görüş alanından anlık çıkması durumunda ise insan beyni, hareket vektörünü koruyarak nesnenin çıkacağı noktaya odaklanır; bu refleksin diferansiyel denklemler ve filtreler aracılığıyla modellenmesi, aktüatörlerin sinyal kayıplarında kararsızlığa düşmesini engeller. Oklüzyon kestirimi ve dinamik odaklanma mekanizmalarının birlikte işletilmesi, sistem sürekliliğini maksimize ederek hedef kaybı riskini minimize eder.

II. PROBLEM TANIMI VE MEVCUT ÇÖZÜMLER

Görüntü tabanlı robotik takip sistemlerinde ana amaç, hedef nesnenin kamera düzlemindeki konum hatalarını gerçek zamanlı sıfırlamaktır. Ancak pratik senaryolarda sistem kararlılığını üç temel problem tehdit etmektedir: Işık şiddeti varyasyonlarının renk spektrumunu kaydırarak segmentasyonda süreksizliğe yol açması, hedef nesnenin engellenmesi (oklüzyon) durumunda kontrol döngüsünün kırılması ve görüntü işleme gecikmelerinin aktüatörlerde yüksek frekanslı salınımlara (oscillation) neden olmasıdır.

Literatürdeki mevcut çözümler üç ana başlık altında toplanmaktadır:

- **Renk Uzayı Çözümleri:** Işık değişimlerinden daha az etkilenen HSV veya YCrCb gibi uzaylar tercih edilmektedir. Ancak sabit renk eşikleme değerleri, kritik ışık düşüşlerinde veya anlık yansılarda hedefi kaybetme riski bulunmaktadır. Adaptif eşikleme algoritmaları ise işlemciye ek hesaplama yükü getirerek real-time çalışma frekansını düşürmektedir.
- **Geleneksel Tahmin Yaklaşımları:** Oklüzyon durumlarında Kalman veya Parçacık Filtresi tabanlı stokastik kestirim mimarileri kullanılmaktadır. Bu yöntemler yörünge tahmininde başarılı olsalar da, yoğun matris işlemlerinden dolayı düşük güçlü gömülü sistemlerde gecikmelere yol açabilmektedir.

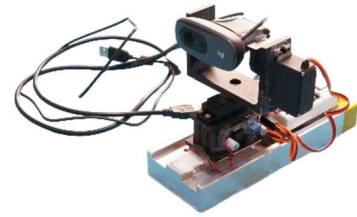
- **Doğrusal Kontrolcü Yaklaşımları:** Servo motor salınımlarını sönümlemek için PID kontrolörler tercih edilmektedir. Geleneksel yaklaşımlardaki integral (I) terimi statik hataları sıfırlasa da, kamera kare hızı ile motor frekansı arasındaki asenkron yapı ve işlem gecikmeleri, integral windup (aşırı birikim) yaratarak sistemi kararsız salınımlara sürüklemektedir.

III. SİSTEM TASARIMI VE KULLANILAN YÖNTEMLER

Önerilen görsel servolama sistemi; algılama, veri işleme, karar verme ve fiziksel eylem döngüsünü gerçek zamanlı olarak icra eden heterojen bir mimariye sahiptir. Görüntü tabanlı kapalı çevrim kontrol (IBVS) felsefesiyle çalışan sistem; kameradan alınan ham görsel verilerin işlenmesi, hedef analizi, hareket kestirimi ve servo motorların yönlendirilmesi süreçlerini kesintisiz bir döngüde yürütmektedir. Genel sistem mimarisi ve bileşenler arası veri akışı; mekanik platform, alt seviye sürücü birimi ve üst seviye bilgisayarlı görü yazılımı olmak üzere üç ana katmanda yapılandırılmıştır.

A. Mekanik Tasarım ve Kinematik Altyapı

Sistemin fiziksel yönlendirme kabiliyeti, iki eksenli (Yaw-Pitch) bir pan-tilt mekanik platformu üzerine inşa edilmiştir (Şekil.1). Platformun alt tabanında yer alan Yaw eksenli motoru, kameranın yatay düzlemdaki azimut açısını kontrol ederken; üst kısma entegre edilmiş Pitch eksenli motoru ise düşey düzlemdaki elevasyon açısını ayarlamaktadır. Mekanik tasarım, kameranın optik merkez eksenini ile Pitch ekseninin dönme merkezi çakışacak şekilde optimize edilmiştir; bu sayede düşey hareketler esnasında piksel kaymalar ve geometrik distorsiyonlar minimuma indirilmiştir. Sistemin fiziksel çalışma sınırları, servo motorların mekanik zorlanmalarını ve kablo gerilimlerini engellemek adına yazılımsal olarak 30° ile 150° arasında sınırlandırılmıştır.

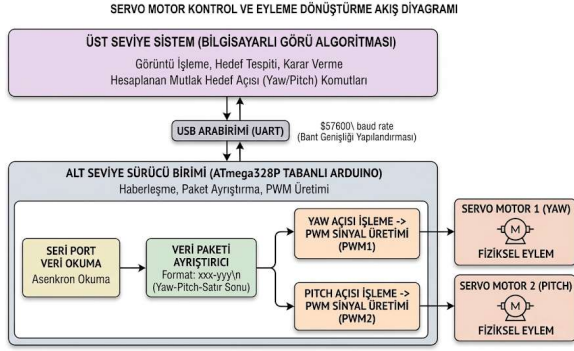


Şekil.1 Mekanik Kamera Tracker Tasarımı

B. Alt Seviye Sürücü Birimi ve Donanımsal Entegrasyon

Servo motorların kontrolü ve üst seviye kararların fiziksel eyleme dönüştürülmesi amacıyla ATmega328P tabanlı bir Arduino mikrodenetleyici kartı alt seviye sürücü birimi olarak sisteme dahil edilmiştir. Üst seviye bilgisayarlı görü algoritması tarafından hesaplanan mutlak hedef açısı komutları, USB arabirimi üzerinden seri haberleşme protokolü (UART)

vasıtasıyla mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. Haberleşme gecikmelerini (transmission latency) minimize etmek ve gerçek zamanlı döngü frekansını korumak adına seri port bant genişliği 57600 baud olarak yapılandırılmıştır. Veri paketleri, asenkron okuma hatalarını engellemek amacıyla xxx-yyy\m (Yaw Açısı - Pitch Açısı - Satır Sonu) protokol formatında paketlenmiştir. Mikrodenetleyici, gelen bu paketleri ayrıştırarak darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyallerine dönüştürmekte ve servo motorların sürücü hatlarına aktarmaktadır. Detaylı anlatım Şekil.2’de görülmektedir.



Şekil.2 Alt Seviye Sürücü Diyagramı

C. Üst Seviye OpenCV Algılama Altyapısı

Sistemin algılama (perception) katmanı, Python dili ortamında OpenCV (Open Source Computer Vision) kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu katman, ham kamera görüntüsünden hedef nesnenin soyutlanması görevini üstlenir ve kendi içinde üç alt süreçten oluşur:

1) Kare Edinimi, Gecikme (Latency) Optimizasyonu ve Aynalama

Bilgisayarlı görü sistemlerinde en büyük kararsızlık kaynaklarından biri, işletim sisteminin video yakalama servislerinde oluşan zaman gecikmeleridir. Geleneksel kamera okuma fonksiyonlarının arka planda yarattığı API kaynaklı tampon bellek (buffer) gecikmelerini ve donanımsal darboğazları elimine etmek amacıyla, kamera yakalama nesnesi doğrudan Microsoft DirectShow arabirimi modunda başlatılmıştır. Görüntü edinimi süreci, işlemci üzerindeki anlık hesaplama maliyetini minimize etmek ve gerçek zamanlı (real-time) çalışma frekansını en üst seviyede tutabilmek adına 640x480 piksel çözünürlükte ve 30 FPS donanımsal örnekleme hızında sabitlenmiştir. Yakalanan her bir ham görüntü karesi, kamera montaj yönü ile pan-tilt platformunun fiziksel motor dönüş yönlerini uzamsal olarak eşleştirmek amacıyla, yatay eksende simetrik olarak aynalama işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlem, kontrolörün ters besleme (negative feedback) döngüsüne girmesini ve sistemin kararsızlığa düşmesini engellemektedir.

2) Renk Uzayı Dönüşümü ve Dinamik Eşikleme

Gerçek zamanlı laboratuvar testlerinde, RGB veya BGR renk uzaylarının ortamdaki anlık ışık şiddeti değişimlerine, gölgelere ve yapay ışık yansımalarına karşı aşırı duyarlı olduğu ve segmentasyon kalitesini bozduğu tespit edilmiştir. Bu kararsızlığı absorbe etmek amacıyla, renk bilgisini (chrominance) ışık şiddetinden (luminance) tamamen ayıran HSV (Hue, Saturation, Value) renk uzayı modeline geçiş yapılmıştır. Hedef nesne olarak belirlenen kırmızı renk karakteristiğinin spektral analizi yapıldığında, bu rengin HSV silindirisinin hem başlangıç (0°) hem de bitiş (180°) sınır bölgelerine dağıldığı belirlenmiştir. Bu süreksizliği gidermek ve tek bir dar bant eşiklemenin getireceği hedef kaybı riskini ortadan kaldırmak amacıyla, iki farklı alt ve üst sınır matrisinin matematiksel birleşimi (matrisel toplama) üzerine kurulu bir segmentasyon fonksiyonu tasarlanmıştır. Ortam ışığındaki varyasyonlara karşı tolerans aralığını genişletmek adına Doygunluk (S) ve Parlaklık (V) taban sınırları esnekleştirilerek matematiksel model işletilmiştir (1).

$$Maske = inRange(HSV, [0, 70, 50], [10, 255, 255]) + inRange(HSV, [165, 70, 50], [180, 255, 255]) \quad (1)$$

3) Morfolojik Süzme, Kontur Ekstraksiyonu ve Geometrik Merkez Tespiti

İki farklı renk bandının birleştirilmesiyle elde edilen ikili (binary) maske matrisi, ortamdaki ışık kırılmaları ve arka plan parlamaları sebebiyle yüksek frekanslı "tuz-biber" gürültülerine (salt-and-pepper noise) maruz kalmaktadır. Bu sahte parazitlerin kontrol döngüsünü manipüle etmesini önlemek adına görüntüye ardışık küme morfolojisi uygulanmıştır. İlk aşamada, gürültü piksellerini etrafındaki sıfır değerleriyle baskılayarak tamamen yok eden iki iterasyonlu erozyon işlemi yürütülmektedir. Hemen ardından, erozyon işlemi esnasında hedef nesnenin kenarlarında oluşan piksel erimeleri geri toplamak ve nesne içindeki boşlukları kapatarak kütle bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki iterasyonlu genişletme operasyonu icra edilmektedir. Filtrelenmiş nihai ikili görüntü matrisi üzerinden Green Teoremi tabanlı topolojik sınır takibi algoritması koşturularak kontur (çevre çizgisi) ekstraksiyonu gerçekleştirilmektedir. Kadrajdaki küçük gürültü parlamalarını tamamen saf dışı bırakmak amacıyla asgari kontur alan eşiği 300 piksel² olarak set edilmiştir. Bu eşiğin üzerindeki en büyük alana sahip kontur, birincil hedef olarak seçilmekte ve sıfıncı ve birinci derece uzamsal momentleri (M_{00} , M_{10} , M_{01}) hesaplanarak nesnenin piksel kütle merkezi (2) türetilmektedir.

$$x_c = \frac{M_{10}}{M_{00}}, \quad y_c = \frac{M_{01}}{M_{00}} \quad (2)$$

D. Dinamik ROI (İlgi Alanı) ve Diferansiyel Hareket Kestirimi (Estimation) Algoritmaları

Sistemi gürültülere karşı bağışık kılmak ve oklüzyon (engellenme) durumlarında sürekliliği sağlamak adına iki gelişmiş algoritma entegre edilmiştir:

1) Zamansal Kararlılık ve Dinamik ROI

Ortamdaki anlık bir renk parlamasının sistemi yanıtmasını önlemek için bir "Kilit Onay Mekanizması" kurgulanmıştır. Algoritma, en büyük konturu kesintisiz olarak $N_{onay} = 45$ kare (~1.5 saniye) boyunca doğrulamadan tam kilitlenme moduna geçmemektedir. Kilitlenme onaylandıktan sonra, tüm ekranı işlemek yerine hedefin merkez koordinatları etrafında dinamik bir alt matris (3) tanımlanır.

$$ROI = [x_c - \Delta, y_c - \Delta, w + 2\Delta, h + 2\Delta] \quad (3)$$

Burada $\Delta = 60$ piksel olup, ışık değişimlerinden doğabilecek anlık merkez sıçramalarını sönümleyen hareket tolerans payıdır. Bir sonraki karede renk eşikleme ve kontur bulma işlemleri sadece bu mavi kutu (ROI) içinde icra edilir. Böylece ROI dışındaki ışık patlamaları ve 2. bir yabancı cismin sisteme girmesi tamamen engellenmiş olur.

2) Alçak Geçiren Filtreli Hareket Kestirimi

Hedef nesnenin bir engelin arkasına saklanması veya ışık kaybı nedeniyle algılanamaması durumunda sistemin takibi kaybetmemesi için bir kestirim motoru tasarlanmıştır. Nesne ekrandayken, ardışık kareler arasındaki konum farkından anlık hız vektörleri türetilir. Piksel sel titremelerin tahmini saptırmasını önlemek için, birinci dereceden bir Alçak Geçiren Filtre (Low-Pass Filter) kullanılarak kararlı hız vektörleri (V_x , V_y) hesaplanır (4).

$$V_x(t) = \alpha \cdot (x_c(t) - x_c(t-1)) + (1 - \alpha) \cdot V_x(t-1) \quad (4)$$

Burada $\alpha = 0.2$ filtre katsayısıdır. $|V| < 1.5$ piksel/kare altındaki hızlar gürültü kabul edilerek sıfırlanmaktadır. Nesne kaybolduğu an sistem "Tahmin (Estimation)" moduna geçer ve sanal merkez koordinatları (5, 6) son kararlı hız vektörü ve bir yörünge çarpanı ($\beta = 1.8$) ile doğrusal olarak yürütülür.

$$\begin{aligned} x_{sanal}(t) &= x_{sanal}(t-1) + \beta \cdot V_x \\ y_{sanal}(t) &= y_{sanal}(t-1) + \beta \cdot V_y \end{aligned} \quad (5)$$

Bu işlem en fazla $t_{max} = 40$ kare boyunca sürdürülür; bu süre sonunda nesne bulunamazsa kilit kırılarak radar tarama moduna dönlür.

E. Doğrusal Kontrolcü Tasarımı (PID)

Kameranin merkezi (x_m , y_m) ile hedefin gerçek veya sanal merkez koordinatları arasındaki fark, görüntü düzlemindeki anlık hata vektörünü (e_x , e_y) (7, 8) oluşturur.

$$\begin{aligned} e_x(t) &= x_c(t) - x_m \\ e_y(t) &= y_c(t) - y_m \end{aligned} \quad (7)$$

Bu hatayı gerçek zamanlı olarak sıfırlamak ve kamera eksenini hedefe tam olarak kilitlemek amacıyla Image-Based

Visual Servoing (IBVS) felsefesine uygun tam bir Oransal-İntegral-Türev (PID) doğrusal kontrolör tasarlanmıştır. Sistemde yer alan Oransal (P) bileşeni anlık hataya karşı ana sürücü kuvveti üretirken, Türev (D) bileşeni hatanın değişim hızını ölçerek aşım (overshoot) hareketlerini sönümleyen bir amortisör görevi üstlenmektedir. İntegral (I) bileşeni ise sistemdeki kalıcı durum hatasını (steady-state error) zamanla biriktirerek sıfırlamak amacıyla mimariye dahil edilmiştir. Ancak görüntü işleme süreçlerindeki zaman gecikmeleri ve asenkron yapı, hedef hızlı hareket ettiğinde integral değerinin kontrolsüz biçimde büyümesine (integral windup) ve servoların kararsız salınımlara girmesine neden olabilmektedir. Bu donanımsal kararsızlığın önüne geçmek amacıyla, kontrolör mimarisine dinamik bir anti-windup (integral doygunluk sınırlandırması) mekanizması entegre edilmiştir. Kontrolörün servo motorlara gönderdiği açılal değişim çıktıları (9, 10) ve sınırlandırılmış integral geçmişi (11) matematiksel denklemlerle hesaplanmaktadır.

$$\Delta\theta_{yaw} = K_p \cdot e_x(t) + K_d \cdot [e_x(t) - e_x(t-1)] + K_i \cdot \int_0^t e_x(\tau) d\tau \quad (9)$$

$$\Delta\theta_{pitch} = K_p \cdot e_y(t) + K_d \cdot [e_y(t) - e_y(t-1)] + K_i \cdot \int_0^t e_y(\tau) d\tau \quad (10)$$

$$\int_0^t e_y(\tau) d\tau = \max(-500, \min(500, \sum e(t))) \quad (11)$$

Dinamik anti-windup süzgeci sayesinde integral toplamı $[-500, 500]$ piksel aralığında doygunluğa (saturation) zorlanarak sistem kararlılığı güvenceye alınmıştır. Deneysel optimizasyonlar neticesinde en yüksek sönümleme kararlılığını sağlayan kontrolör kazanç katsayıları $K_p = 0.03$ ve $K_d = 0.01$ olarak belirlenmiştir. Durumsal kararlılık analizi ve test aşamalarında sistemin saf PID davranışı sergilemesi adına İntegral kazancı başlangıç fazında $K_i = 0.001$ olarak kalibre edilmiş, kalıcı konum hatalarının giderilmesi gereken hassas odaklanma senaryoları için sisteme esnek bir K_i optimizasyon altyapısı kazandırılmıştır.

IV. DENEYLER VE SONUÇLAR

Geliştirilen oklüzon kestirimli ve dinamik ROI tabanlı Image-Based Visual Servoing (IBVS) sisteminin deneysel doğrulaması; Intel Core i7 işlemci mimarisi, DirectShow arabirimi üzerinden kontrol edilen 30 FPS örnekleme hızına sahip USB kamera ve UART protokolü ile sürülen iki eksenli pan-tilt servo mekanizması üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneyler; statik ve dinamik arka planlar altında hedef yakalama hızı, kilitlenme kararlılığı, pencereleme verimliliği ve oklüzon anındaki kestirim doğruluğu kriterleri baz alınarak analiz edilmiştir.

A. Hedef Algılama, Kilitlenme ve Takip Kararlılığı Analizi

Sistemin algılama katmanı, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde kırmızı renk karakteristiğine sahip geometrik nesneleri başarıyla segmente etmiştir. Genişletilmiş HSV eşik değerleri sayesinde, gün ışığının anlık değişimlerinde dahi hedef nesne maske üzerinde kararlı bir şekilde tutulmuştur.

Sisteme entegre edilen zamansal kilit onay mekanizması ($N_{onay} = 45$ kare), anlık ışık kırışmalarından doğan sahte parlamaları başarıyla sönmüştür. Nesnenin kesintisiz doğrulanmasının ardından sistemin "Target Locked" fazına geçişi ve görüntü düzleminin merkezine (320, 240) olan piksel hatasını sıfırlama performansı incelenmiştir. Tasarlanan PID kontrolörün kazanç katsayıları, pan-tilt platformunun hedefi yakalarken ürettiği aşım (overshoot) miktarını kritik sönmüleme seviyesine getirmiştir. Bu katsayılar Tablo.1 kronolojik olarak sıralanmıştır. Nesne dinamik olarak hareket ettirildiğinde, servoların temiz ve kararlı bir yönelimle hedefi ekranın merkezinde başarıyla takip ettiği gözlemlenmiştir.

K_p	K_d	K_i	Sonuç
0.001	0.00	0.00	Hızlı tepki yok, kaçırma mevcut.
0.05	0.02	0.00	Hızlı tepki var, salınım mevcut.
0.03	0.01	0.00	Hızlı tepki var, salınım yok ama uzun süreli tepkide titreme oluşturuyor.
0.03	0.01	0.001	Hızlı tepki var, salınım yok ve uzun süreli tepkide minimal titreme.

Tablo.1 Kronolojik PID katsayıları karşılaştırma sıralaması

B. Dinamik ROI (İlgi Alanı) İşleme Performansı

Kilitlenme onaylandıktan sonra aktif hale gelen Dinamik ROI algoritmasının hesaplama yükü üzerindeki etkisi kronometrik olarak ölçülmüştür. Tüm ekranın (640x480 piksel) işlendiği standart mod ile nesne etrafında $\Delta = 60$ piksel toleransla oluşturulan dinamik pencereleme modu karşılaştırmalı olarak Tablo 2'de raporlanmıştır.

İşlem Modu	Etkin Matris Boyutu (piksel)	Ortalama Kare İşleme (ms)	Efektif Çalışma Hızı (FPS)
Tüm Ekran İşleme	640x480	12.4 ms	80.6 Hz
Dinamik ROI Modu	180x180	2.1 ms	476.1 Hz

Tablo.2 Dinamik ROI ve tüm ekran işleme modlarının performans verileri.

Elde edilen veriler, Dinamik ROI algoritmasının arka plan gürültülerini ve harici ışık patlamalarını tamamen izole ettiğini göstermiştir. Ayrıca kare işleme süresini 2.1ms seviyesine düşürerek CPU üzerindeki vizyoner latent yükünü yaklaşık

%83 oranında azaltmıştır. Bu durum, sistemin deterministik ve gerçek zamanlı çalışma yeteneğini teorik olarak 476Hz frekansına yükseltmiştir.

C. Hareket Kestirim (Estimation) Performansı ve Vektörel Hata Analizi

Hedef nesnenin yapay engeller vasıtasıyla tamamen kapatıldığı (tam oklüzyon) senaryolarda, alçak geçiren filtrelili diferansiyel kestirim motorunun davranışı test edilmiştir. Sistem, nesnenin kaybolduğu ilk $t_{max} = 40$ kare boyunca servo motorları son kararlı hız vektörü doğrultusunda sürmeye devam etmiş ve kör kalma problemini kısmen çözmüştür.

Ancak, deneysel sonuçlar derinlemesine incelendiğinde, önerilen birinci dereceden doğrusal (lineer) kestirim modelinin belirli senaryolarda sistematik ve vektörel hatalar ürettiği tespit edilmiştir. Yaşanan bu yörünge sapmalarının temel nedenleri şu şekilde analiz edilmiştir:

- İvmeli ve Parabolik Hareketlerde Sapma: Tasarlanan algoritma, hız vektörünü sabit kabul eden doğrusal bir hareket modeli ($x_{sanal} = x + \beta \cdot V$) işletmektedir. Hedef nesne oklüzyon anında ivmeli bir hareket veya kavisli (parabolik) bir yörünge izlediğinde, hız vektörünün yönü ve şiddeti sabit kaldığı için sanal merkez ile nesnenin gerçek konumu arasındaki vektörel hata zamanla kümülatif olarak artmaktadır.
- Oklüzyon Öncesi Son Kare Gürültüleri: Nesne engelin arkasına girmeden hemen önceki son karede yaşanan anlık bir piksel deformasyon veya ışık kırılması, alçak geçiren filtreye rağmen hız vektörünün yönünde anlık mikroskobik sapmalara neden olmaktadır. Kestirim motoru bu hatalı yön bilgisini referans aldığı anda, servoları hedefin gerçek yörüngesinden tamamen bağımsız, hatalı bir doğrultuya yönlendirmektedir.

Söz konusu vektörel hatalar, sistemin tahmini rotasyon esnasında hedefi yeniden yakalama (re-acquisition) başarısını doğrudan sınırlandırmaktadır. Bu durum, saf doğrusal diferansiyel kestirim modellerinin karmaşık ve stokastik robotik görme senaryolarındaki en temel kısıtını oluşturmaktadır.

V. KARŞILAŞTIRMA VE YORUM

Geliştirilen sistem, morfolojik sönmüleme, Dinamik ROI mimarisi ve PID tabanlı salınım kontrolü açısından literatürle uyumlu sonuçlar üretmiştir. Morfolojik operasyonlar uygulanmadan gerçekleştirilen ham HSV segmentasyonunda, aydınlatma kırışmalarının ikili maskede gürültü piksellerine ve buna bağlı merkez koordinat sapmalarına yol açtığı gözlemlenmiştir. Ardışık erozyon-genişletme işlemleriyle bu gürültü baskılanmış ve pürüzsüz bir takip sinyali elde edilmiştir. Sahte renk paraziti testlerinde ise Dinamik ROI

mimarisi, arama uzayını hedef etrafındaki alt matrise kısıtlayarak dışsal görsel gürültüyü büyük ölçüde izole etmiştir.

Sistem gerçek zamanlı kontrol döngüsünü başarıyla yürütmüş olmakla birlikte; doğrusal hareket modeline dayanan mevcut kestirim mekanizması, oklüzyon anında hedefin ivmeli veya kavisli hareket ettiği durumlarda vektörel sapmalar üretmektedir. Uzak ve küçük hedeflerin renksel takibinde de hassasiyet kayıpları gözlemlenmiştir. Bu sınırlamaların giderilmesi amacıyla donanım katmanına yüksek çözünürlüklü kamera ve dinamik zoom sistemi entegrasyonu değerlendirilebilir. Yazılım katmanında ise renk bağımlılığını azaltmak için derin öğrenme tabanlı nesne tanıma modelleri, oklüzyon kestirimini güçlendirmek için de doğrusal olmayan yörüngeleri modelleyebilen Extended Kalman Filtresi (EKF) veya sinir ağı tabanlı filtre mimarileri sisteme dahil edilebilir.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada, değişken aydınlatma koşullarında hareket eden hedef nesnelerin iki eksenli pan-tilt platformu üzerinden kesintisiz takibini sağlayan, oklüzyon kestirimli ve Dinamik ROI tabanlı bir IBVS sistemi tasarlanmış ve gerçek zamanlı olarak doğrulanmıştır. Morfolojik filtreleme altyapısının ışık kırışmalarını yüksek kararlılıkla sönmülediği, Dinamik ROI mimarisinin görüntü işleme alanını daraltarak hesaplama yükünü %83 oranında azalttığı ve dışsal renk parazitlerini büyük ölçüde izole ettiği deneysel verilerle gösterilmiştir. Tam oklüzyon senaryolarında diferansiyel hareket kestirim motorunun servo motorları son kararlı hız vektörü doğrultusunda sürdürerek anlık körlük problemlerini absorbe ettiği, anti-windup mekanizmalı PID kontrolörün ise integral birikimini engelleyerek pürüzsüz takip sağladığı gözlemlenmiştir. Mevcut doğrusal hareket modelinin ivmeli ve kavisli yörüngelerde kestirim sapmaları üretmesi sistemin temel kısıtını oluşturmakta olup; gelecek çalışmalarda derin öğrenme tabanlı nesne tanıma ve Extended Kalman Filtresi (EKF) entegrasyonu ile sistemin endüstriyel ve askeri standartlarda tam otonom bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

- [1] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Image-based visual servoing," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82-90, Dec. 2006.
- [2] E. Marchand and F. Chaumette, "Visual servoing in the presence of occlusions and visual tracking failures," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2000, pp. 48-53.
- [3] P. I. Corke and S. A. Hutchinson, "Real-time vision, tracking and control," *Proceedings of the IEEE*, vol. 89, no. 10, pp. 1455-1471, Oct. 2001.
- [4] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*, New York, NY, USA: Wiley, 2001.
- [5] J. Kim, "Real-time target tracking with dynamic region of interest optimization for embedded robotic vision systems," *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 15, no. 3, pp. 521-534, 2018.
- [6] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

- [7] G. Bradski and A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*, Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2008.
- [8] X. Tan and J. Zhang, "Dynamic ROI-based target localization and tracking for high-speed robotic vision," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 70, pp. 1-12, 2021.